UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

ÁLGEBRA LINEAR

LISTA DE RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
6 de outubro de 2025

Conteúdo

1 Espaços Vetoriais **3**
- 1.1 $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ . . . 3
- 1.2 Definição de Espaço Vetorial . . . 3
- 1.3 Subespaços . . . 4

2 Espaços Vetoriais de Dimensão Finita **4**
- 2.1 Span e Independência Linear . . . 4
- 2.2 Bases . . . 5
- 2.3 Dimensão . . . 5

3 Transformações Lineares **6**
- 3.1 Espaços Vetoriais de Transformaçõess Lineares . . . 6
- 3.2 Espaço Nulo e Imagem . . . 7
- 3.3 Matrizes . . . 7
- 3.4 Invertibilidade e Isomorfismos . . . 9
- 3.5 Dualidade . . . 10

4 Polinômios **10**

5 Autovalores e Autovetores **11**
- 5.1 Subespaços Invariantes . . . 11
- 5.2 O Polinômio Mínimo . . . 12
- 5.3 Matrizes Triangular-Superiores . . . 13
- 5.4 Operadores Diagonalizáveis . . . 14

6 Espaços com Produto Interno **14**
- 6.1 Produtos Internos e Normas . . . 14
- 6.2 Bases Ortonormais . . . 15
- 6.3 Complementos Ortogonais e Problemas de Minimização . . . 15

7 Operadores em Espaços com Produto Interno **15**
- 7.1 Operadores Autoadjuntos e Operadores Normais . . . 15
- 7.2 Teorema Espectral . . . 15
- 7.3 Operadores Positivos . . . 15
- 7.4 Isometrias, Operadores Unitários e Fatoração Matricial . . . 15
- 7.5 Decomposição em Valores Singulares . . . 15
- 7.6 Consequências de Valores Singulares . . . 15

8 Operadores em Espaços Vetoriais Complexos **15**

9 Álgebra Multilinear e Determinantes **15**

1 Espaços Vetoriais

1.1 $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$

Proposição 1.1. *(propriedades da aritmética complexa)*

(a) **comutatividade** $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ *e* $\alpha\beta = \beta\alpha \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

(b) **associatividade** $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ *e* $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma) \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$

(c) **identidades** $\alpha + 0 = \alpha$ *e* $\alpha 1 = \alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$

(d) **inverso aditivo** $\forall \alpha \in \mathbb{C}\ \exists! \beta \in \mathbb{C} : \alpha + \beta = 0$.

(e) **inverso multiplicativo** $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0\ \exists! \beta \in \mathbb{C} : \alpha\beta = 1$.

(f) **distributividade** $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$

Definição 1.1. Suponha que n seja um inteiro não-negativo. Uma *lista* de *tamanho* n é uma coleção ordenada de n elementos (que podem ser números, outras listas, ou outros objetos mais abstratos). Duas listas são iguais sse têm o mesmo tamanho e os mesmos elementos na mesma ordem.

Definição 1.2. A *soma* em $\mathbb{F}^n$ é definida somando as coordenadas correspondentes:

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

Proposição 1.2. *(comutatividade da soma em $\mathbb{F}^n$) Para todo $x, y \in \mathbb{F}^n$, $x + y = y + x$.*

Definição 1.3. Para todo $x \in \mathbb{F}^n$, o *inverso aditivo* de x é o vetor $-x \in \mathbb{F}^n$ tal que $x + (-x) = 0$. Explicitamente, se $x = (x_1, \ldots, x_n)$, então $-x = (-x_1, \ldots, -x_n)$.

Definição 1.4. O *produto* de um número λ e um vetor em $\mathbb{F}^n$ é computado multiplicando cada coordenada do vetor por λ:

$$\lambda(x_1, \ldots, x_n) = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n);$$

onde $\lambda \in \mathbb{F}$ e $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}^n$.

Definição 1.5. Uma *soma* em um conjunto V é uma função que associa um elemento $u + v \in V$ a cada par de elementos $u, v \in V$. Um *produto por escalar* em V é uma função que associa um elemento $\lambda v \in V$ a cada escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ e cada elemento $v \in V$.

1.2 Definição de Espaço Vetorial

Definição 1.6. Um *espaço vetorial* é um conjunto V munido com as operações de soma e produto por escalar que satisfaz as seguintes propriedades.

(A1) **comutatividade** $u + v = v + u$, para todo $u, v \in V$.

(A2) **associatividade** $(u + v) + w = u + (v + w)$, para todo $u, v, w \in V$.

(A3) **identidade aditiva** Existe $0 \in V$ tal que $v + 0 = v$, para todo $v \in V$.

(A4) **inverso aditivo** Para todo $v \in V$ existe $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$.

(A5) **identidade multiplicativa** $1v = v$, para todo $v \in V$, onde 1 é o elemento identidade em $\mathbb{F}$.

(A6) **distributividade** $a(u+v) = au + av$ e $(a+b)v = av + bv$, para todo $a, b \in \mathbb{F}$ e todo $u, v \in V$.

Proposição 1.3. *Um espaço vetorial possui identidade aditiva única.*

Proposição 1.4. *Todo elemento de um espaço vetorial possui inverso aditivo único.*

Proposição 1.5. $0v = 0$ *e* $a0 = 0$*, para todo* $a \in \mathbb{F}$ *e todo* $v \in V$*.*

Proposição 1.6. $(-1)v = -v$*, para todo* $v \in V$*.*

1.3 Subespaços

Definição 1.7. Um subconjunto U de um espaço vetorial V é dito um *subespaço* de V se U é um espaço vetorial com as mesmas operações de soma e produto por escalar definidas em V.

Proposição 1.7. *(condições para subespaço) Um subconjunto* U *de um espaço vetorial* V *é um subespaço de* V *sse os seguintes três itens são satisfeitos.*

- $0 \in U$*.*
- *Se* $u, v \in U$*, então* $u + v \in U$*.*
- *Se* $u \in U$ *e* $a \in \mathbb{F}$*, então* $au \in U$*.*

Definição 1.8. Suponha que $V_1, \ldots, V_m$ são subespaços de V. A *soma* $V_1 + \cdots + V_m$ é o conjunto de todas as somas possíveis de elementos de $V_1, \ldots, V_m$, isto é,

$$V_1 + \cdots + V_m = \{v_1 + \cdots + v_m : v_1 \in V_1, \ldots, v_m \in V_m\}.$$

Proposição 1.8. *Se* $V_1, \ldots, V_m$ *são subespaços de* V*, então* $V_1 + \cdots + V_m$ *é o menor subespaço de* V *que contém* $V_1, \ldots, V_m$*.*

Definição 1.9. Sejam $V_1, \ldots, V_m$ subespaços de V. A soma $V_1 + \cdots + V_m$ é dita *direta* se todo $v \in V_1 + \cdots + V_m$ pode ser escrito de maneira única como $v = v_1 + \cdots + v_m$, onde $v_k \in V_k$. Se a soma é direta, escrevemos $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$.

Proposição 1.9. *(condição para soma direta) Suponha que* $V_1, \ldots, V_m$ *são subespaços de* V*. Então* $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$ *sse a única maneira de escrever* 0 *como* $0 = v_1 + \cdots + v_m$*, onde* $v_k \in V_k$ *para cada* k*, é com* $v_1 = \cdots = v_m = 0$*.*

Proposição 1.10. *Sejam* U *e* W *subespaços de* V*. Então*

$$U + W \text{ é soma direta} \iff U \cap W = \{0\}.$$

2 Espaços Vetoriais de Dimensão Finita

2.1 Span e Independência Linear

Proposição 2.1. *(span é o menor subespaço que contém todos os vetores) O span de uma lista de vetores em* V *é o menor subespaço de* V *que contém todos os vetores da lista.*

Definição 2.1. Um espaço vetorial V é dito de *dimensão finita* se existe uma lista finita de vetores em V que gera V. Caso contrário, V é dito de *dimensão infinita*.

Definição 2.2. Uma lista $v_1, \ldots, v_n$ de vetores em V é dita *linearmente independente* se a única escolha de escalares $a_1, \ldots, a_n$ em $\mathbb{F}$ que satisfaz

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = 0 \tag{1}$$

é $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Caso contrário, a lista é dita *linearmente dependente*. A lista vazia é dita linearmente independente.

Lema 2.2. *(lema de dependência linear) Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é linearmente dependente em V. Então existe $j \in \{1, \ldots, n\}$ tal que*

$$v_j \in \text{span}(v_1, \ldots, v_{j-1}). \tag{2}$$

Ainda, se j satisfaz a condição acima e o j-ésimo vetor for removido da lista, então o span dos vetores restantes é igual a $\text{span}(v_1, \ldots, v_n)$.

Proposição 2.3. *Em um espaço vetorial V de dimensão finita, o tamanho de qualquer lista linearmente independente é menor ou igual ao tamanho de qualquer lista geradora.*

Proposição 2.4. *Todo subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita é de dimensão finita.*

2.2 Bases

Definição 2.3. Uma *base* de um espaço vetorial V é uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em V que é linearmente independente e gera V.

Proposição 2.5. *(critério para base) Uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em um V é uma base de V sse todo vetor em V pode ser escrito de maneira única como uma combinação linear de $v_1, \ldots, v_n$, isto é,*

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n, \tag{3}$$

onde $a_1, \ldots, a_n$ são escalares em $\mathbb{F}$.

Proposição 2.6. *Toda lista geradora em um espaço vetorial pode ser reduzida a uma base do espaço vetorial.*

Proposição 2.7. *Toda lista linearmente independente em um espaço vetorial de dimensão finita pode ser estendida a uma base do espaço vetorial.*

Proposição 2.8. *Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V. Então existe um subespaço W de V tal que $V = U \oplus W$.*

2.3 Dimensão

Proposição 2.9. *(o tamanho da base não depende da base) Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então todas as bases de V têm o mesmo tamanho.*

Definição 2.4. A *dimensão* de um espaço vetorial V de dimensão finita é o tamanho de qualquer base de V.

Proposição 2.10. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V, então* $\dim(U) \leq \dim(V)$.

Proposição 2.11. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista linearmente independente de vetores em V com tamanho igual a* $\dim(V)$ *é uma base de V.*

Corolário 2.12. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então todo subespaço U de V com* $\dim(U) = \dim(V)$ *é igual a V.*

Proposição 2.13. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista geradora de vetores em V com tamanho igual a* $\dim(V)$ *é uma base de V.*

Proposição 2.14. *(dimensão de soma) Se V_1 e V_2 são subespaços de um espaço vetorial de dimensão finita V, então*

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2). \tag{4}$$

3 Transformações Lineares

3.1 Espaços Vetoriais de Transformaçõess Lineares

Definição 3.1. Uma transformação linear de V em W é uma função $T : V \to W$ com as seguintes propriedades.

1. $T(u + v) = Tu + Tv$, para todo $u, v \in V$. *(aditividade)*
2. $T(\lambda u) = \lambda Tu$, para todo $u \in V$ e todo escalar $\lambda \in \mathbb{F}$. *(homogeneidade)*

Lema 3.1. *Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_n \in W$. Então existe uma única transformação linear $T : V \to W$ tal que $Tv_k = w_k$, para $k = 1, \ldots, n$.*

Definição 3.2. Suponha $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. A *soma* $S + T$ e o *produto por escalar* λT são as transformações lineares de V em W definidas por

$$(S + T)(v) = S(v) + Tv \quad \text{e} \quad (\lambda T)(v) = \lambda(Tv),$$

para todo $v \in V$.

Corolário 3.2. *Com as operações de soma e produto escalar definidas acima, $\mathcal{L}(V, W)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$.*

Definição 3.3. Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$, então o *produto* ST é a transformação linear de U em W definida por

$$(ST)(u) = S(Tu),$$

para todo $u \in U$.

Proposição 3.3. *(propriedades algébricas do produto de transformações lineares)*

- $(T_1T_2)\,T_3 = T_1\,(T_2T_3)$ *sempre que T_1, T_2, T_3 são transformações lineares tais que os produtos são definidos.* (associatividade)
- $T_1I = IT_1 = T_1$ *sempre que $T_1 \in \mathcal{L}(V, W)$, onde o primeiro I é a identidade em V e o segundo I é a identidade em W.* (elemento neutro)
- $(S_1 + S_2)\,T = S_1T + S_2T$ *e* $S\,(T_1 + T_2) = ST_1 + ST_2$, *sempre que* $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U, V)$ *e* $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V, W)$. (distributividade)

Corolário 3.4. *Suponha que T seja uma transformação linear de V em W. Então $T(0) = 0$.*

3.2 Espaço Nulo e Imagem

Definição 3.4. Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, o *espaço nulo* de T é o subconjunto de V definido por

$$\mathcal{N}(T) = \{v \in V : Tv = 0\}.$$

Proposição 3.5. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{N}(T)$ é um subespaço de V.*

Definição 3.5. Uma função $T : V \to W$ é *injetora* se $Tv_1 = TTv_2$ implica $v_1 = v_2$, para todo $v_1, v_2 \in V$.

Proposição 3.6. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então T é injetora se e somente se $\mathcal{N}(T) = \{0\}$.*

Definição 3.6. Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, a *imagem* de T é o subconjunto de W definido por

$$\operatorname{Im}(T) = \{Tv : v \in V\}.$$

Proposição 3.7. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\operatorname{Im}(T)$ é um subespaço de W.*

Definição 3.7. Uma função $T : V \to W$ é *sobrejetora* se para todo $w \in W$ existe $v \in V$ tal que $Tv = w$.

Teorema 3.8. *(teorema fundamental das transformações lineares) Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão finita e que $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\operatorname{Im}(T)$ é de dimensão finita e*

$$\dim V = \dim \mathcal{N}(T) + \dim \operatorname{Im}(T). \tag{5}$$

Corolário 3.9. *Suponha que V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V > \dim W$. Então nenhuma transformação linear de V em W é injetora.*

Corolário 3.10. *Suponha que V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V < \dim W$. Então nenhuma transformação linear de V em W é sobrejetora.*

3.3 Matrizes

Definição 3.8. Suponha que m e n são inteiros não-negativos. Uma *matriz* m por n é uma tabela retangular de elementos de $\mathbb{F}$ com m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix},$$

onde $A_{jk} \in \mathbb{F}$ é o elemento na j-ésima linha e k-ésima coluna de A.

Definição 3.9. (matriz de uma transformação linear) Suponha que $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_m$ é uma base de W. A *matriz* de T com respeito a essas bases é a matriz $\mathcal{M}(T)$ de tamanho m por n cujas entradas A_{jk} são definidas por

$$Tv_k = A_{1k}w_1 + \cdots + A_{mk}w_m.$$

Definição 3.10. A *soma de duas matrizes de mesmo tamanho* é a matriz obtida somando as entradas correspondentes:

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1n} + B_{1n} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2n} + B_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} + B_{m1} & A_{m2} + B_{m2} & \cdots & A_{mn} + B_{mn} \end{bmatrix}.$$

Proposição 3.11. *(matriz da soma de transformações lineares) Sejam $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{M}(S+T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$.*

Definição 3.11. O produto de uma matriz por um escalar é a matriz obtida multiplicando cada entrada da matriz pelo escalar:

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1n} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda A_{m1} & \lambda A_{m2} & \cdots & \lambda A_{mn} \end{bmatrix}.$$

Proposição 3.12. *(matriz do produto por escalar de uma transformação linear) Sejam $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então $\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T)$.*

Proposição 3.13. ($\dim \mathbb{F}^{m,n} = mn$) *Suponha que m e n sejam inteiros positivos. Com as operações de soma e produto por escalar definidas acima, $\mathbb{F}^{m,n}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ com dimensão mn.*

Definição 3.12. (multiplicação de matrizes) Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. O *produto* AB é a matriz m por p cujas entradas são definidas por

$$(AB)_{jk} = \sum_{r=1}^{n} A_{jr} B_{rk}.$$

Proposição 3.14. *(matriz do produto de transformações lineares) Sejam $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$.*

Proposição 3.15. *(entrada do produto de matrizes é igual ao produto de vetores linha por coluna) Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. Então a entrada (j, k) de AB é igual ao produto do j-ésimo vetor linha de A pelo k-ésimo vetor coluna de B:*

$$(AB)_{jk} = A_{j.} B_{.k},$$

se $1 \leq j \leq m$ e $1 \leq k \leq p$.

Proposição 3.16. *(coluna do produto de matrizes é igual ao produto da matriz pela coluna) Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. Então a k-ésima coluna de AB é igual ao produto de A pela k-ésima coluna de B:*

$$(AB)_{.k} = AB_{.k},$$

se $1 \leq k \leq p$.

Corolário 3.17. *(combinação linear de colunas) Sejam A uma matriz m por n e b uma matriz n por 1. Então o produto Ab é uma combinação linear das colunas de A com os coeficientes dados pelas entradas de b:*

$$Ab = b_1 A_{.1} + b_2 A_{.2} + \cdots + b_n A_{.n}.$$

Corolário 3.18. *(multiplicação de matrizes como combinação linear de colunas) Suponha que C é uma matriz m por c e R é uma matriz c por n.*

(a) *Se $k \in \{1, \ldots, n\}$, então a k-ésima coluna de CR é uma combinação linear das colunas de C com os coeficientes dados pelas entradas da k-ésima coluna de R.*

(b) *Se $j \in \{1, \ldots, m\}$, então a j-ésima linha de CR é uma combinação linear das linhas de R com os coeficientes dados pelas entradas da j-ésima linha de C.*

Definição 3.13. Seja A uma matriz m por n. O *posto* de A, denotado por $\text{rank}(A)$, é a dimensão do span das colunas de A em $\mathbb{F}^{m1}$. O *posto transposto* de A, denotado por $\text{rank}(A^t)$, é a dimensão do span das linhas de A em $\mathbb{F}^{1n}$.

Definição 3.14. A transposta de uma matriz A, denotada por A^t, é a matriz obtida trocando as linhas por colunas, isto é, a entrada (j, k) de A^t é a entrada (k, j) de A:

$$(A^t)_{jk} = A_{kj}.$$

Proposição 3.19. *(fatoração coluna-linha) Seja A uma matriz m por n com entradas em $\mathbb{F}$ e posto $c \geq 1$. Então existem uma matriz C m por c e uma matriz R c por n, ambas com entradas em $\mathbb{F}$, tais que $A = CR$.*

Proposição 3.20. *(posto é igual ao posto transposto) Se A é uma matriz com entradas em $\mathbb{F}$, então* $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^t)$.

3.4 Invertibilidade e Isomorfismos

Definição 3.15. Uma transformação linear $T \in \mathcal{L}(V, W)$ é dita *invertível* se existe uma transformação linear $S \in \mathcal{L}(W, V)$ tal que ST é igual ao operador identidade em V e TS é igual ao operador identidade em W. Uma transformação linear $S \in \mathcal{L}(W, V)$ que satisfaz $ST = I$ e $TS = I$ é dita a *inversa* de T.

Proposição 3.21. *Uma transformação linear invertível tem uma única inversa. Se $T \in \mathcal{L}(V, W)$ é invertível, então $T^{-1} \in \mathcal{L}(W, V)$ é o único elemento de $\mathcal{L}(W, V)$ tal que $T^{-1}T = I$ e $TT^{-1} = I$.*

Proposição 3.22. *Uma transformação linear é invertível sse é bijetora.*

Proposição 3.23. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita e que $\dim V = \dim W$. Então uma transformação linear $T \in \mathcal{L}(V, W)$ é invertível sse T é injetora sse T é sobrejetora.*

Proposição 3.24. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita, $\dim V = \dim W$, $S \in \mathcal{V}, \mathcal{W}$ e $T \in \mathcal{L}(W, U)$. Então $ST = I$ sse $TS = I$.*

Definição 3.16. Um *isomorfismo* é uma transformação linear invertível. Se existe um isomorfismo de V em W, então V e W são ditos *isomorfos*.

Proposição 3.25. *Dois espaços vetoriais de dimensão finita são isomorfos sse têm a mesma dimensão.*

Proposição 3.26. *Suponha $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_n$ é base de W. Então $\mathcal{M}$ é um isomorfismo de $\mathcal{L}(V, W)$ em $\mathbb{F}^{m,n}$.*

Corolário 3.27. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita. Então $\mathcal{L}(V, W)$ é de dimensão finita e*

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W).$$

Definição 3.17. Seja $v \in V$ e $v_1, \ldots, v_n$ uma base de V. A *matriz de* v com respeito a essa base é a matriz n por 1 definida por

$$\mathcal{M}(v) = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

onde $v = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \cdots + b_n v_n$.

Corolário 3.28. *Suponha $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_m$ é uma base de W. Seja $1 \leq k \leq n$. Então a k-ésima coluna de $\mathcal{M}(T)$ é igual a $\mathcal{M}(Tv_k)$.*

Proposição 3.29. *Suponha $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_m$ é uma base de W. Se $v \in V$, então*

$$\mathcal{M}(Tv) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(v).$$

3.5 Dualidade

Definição 3.18. Um *funcional linear* em V é uma transformação linear de V em $\mathbb{F}$. Em outras palavras, um funcional linear é um elemento de $\mathcal{L}(V, \mathbb{F})$.

Definição 3.19. O *dual* de V, denotado por V', é o espaço vetorial de todos os funcionais lineares sobre V, ou seja, $V' = \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$.

Proposição 3.30. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então V' é de dimensão finita e* $\dim V' = \dim V$.

Definição 3.20. Se $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V, então a *base dual* de V' com respeito a essa base é a lista $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ de funcionais lineares em V definida por

$$\varphi_i(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}, \quad \forall i, j = 1, \ldots, n.$$

4 Polinômios

Definição 4.1. Um número $\lambda \in \mathbb{F}$ é dito um *zero* (ou *raiz*) de um polinômio $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ se $p(\lambda) = 0$.

Proposição 4.1. *(todo zero de um polinômio corresponde a um fator de grau um) Suponha que m é um inteiro positivo e $p \in \mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ é um polinômio de grau m. Seja $\lambda \in \mathbb{F}$. Então $p(\lambda) = 0$ sse existe $q \in \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{F})$ tal que $p(z) = (z - \lambda)q(z)$, para todo $z \in \mathbb{F}$.*

Proposição 4.2. *Seja $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ um polinômio de grau m, m inteiro positivo. Então p tem no máximo m zeros distintos em $\mathbb{F}$.*

Proposição 4.3. *(algoritmo da divisão para polinômios) Suponha que $p, s \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e que $s \neq 0$. Então existem únicos $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que*

$$p = sq + r,$$

e $gr\ r < gr\ s$.

Teorema 4.4. *(teorema fundamental da álgebra, primeira versão) Todo polinômio não-constante com coeficientes complexos tem pelo menos um zero complexo.*

Teorema 4.5. *(teorema fundamental da álgebra, segunda versão) Se $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ é um polinômio não-constante, então p tem uma fatoração única da forma*

$$p(z) = c(z - \lambda_1)(z - \lambda_2) \cdots (z - \lambda_m),$$

onde $c, \lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{C}$.

Proposição 4.6. *(polinômios com coeficientes reais possuem zeros em pares) Seja $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ um polinômio com coeficientes reais. Se $\lambda \in \mathbb{C}$ é um zero de p, então o conjugado complexo $\overline{\lambda}$ de λ também é um zero de p.*

Teorema 4.7. *(fatoração de um polinômio quadrático) Suponha que $b, c \in \mathbb{R}$. Então existe uma fatoração polinomial da forma*

$$x^2 + bx + c = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2),$$

com $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ sse $b^2 \geq 4c$.

Teorema 4.8. *(fatoração de um polinômio sobre $\mathbb{R}$) Seja $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ um polinômio não-constante. Então p tem uma fatoração única da forma*

$$p(x) = c(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_m)(x^2 + b_1 x + c_1) \cdots (x^2 + b_M x + c_M),$$

onde $c, \lambda_1, \ldots, \lambda_m, b_1, c_1, \ldots, b_M, c_M \in \mathbb{R}$ e $b_j^2 < 4c_j$, para $j = 1, \ldots, M$.

5 Autovalores e Autovetores

5.1 Subespaços Invariantes

Definição 5.1. Uma transformação linear de um espaço vetorial em si mesmo é dita um *operador* no espaço vetorial. O conjunto de todos os operadores em V é denotado por $\mathcal{L}(V)$.

Definição 5.2. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$. Um subespaço U de V é dito *invariante* sob T se $Tu \in U$, para todo $u \in U$.

Definição 5.3. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$. Um escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ é dito um *autovalor* de T se existe $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $Tv = \lambda v$.

Proposição 5.1. *(condições equivalentes para autovalor) Seja V um espaço vetorial de dimensão finita, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) *λ é um autovalor de T.*

(b) *$T - \lambda I$ não é injetora.*

(c) *$T - \lambda I$ não é sobrejetora.*

(d) *$T - \lambda I$ não é invertível.*

Definição 5.4. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e λ é um autovalor de T. O *autovetor* de T correspondente a λ é qualquer vetor $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $Tv = \lambda v$.

Proposição 5.2. *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então toda lista de autovetores de T correspondente a autovalores distintos de T é linearmente independente.*

Definição 5.5. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e m é um inteiro positivo.

- $T^m \in \mathcal{L}(V)$ é definido por $T^m = TT\cdots T$ (m vezes).
- T^0 é definido como o operador identidade em V.
- Se T é invertível com inversa T^{-1}, então $T^{-m} = (T^{-1})^m$.

Definição 5.6. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ é um polinômio dado por

$$p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_m z^m.$$

para todo $z \in \mathbb{F}$. Então $p(T) \in \mathcal{L}(V)$ é o operador em V definido por

$$p(T) = a_0 I + a_1 T + a_2 T^2 + \cdots + a_m T^m.$$

Definição 5.7. (produto de polinômios) Se $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, então o *produto* pq é o polinômio em $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ definido por

$$(pq)(z) = p(z)q(z),$$

para todo $z \in \mathbb{F}$.

Proposição 5.3. *(propriedades multiplicativas) Sejam $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então*

(a) $(pq)(T) = p(T)q(T)$;

(b) $p(T)q(T) = q(T)p(T)$.

Proposição 5.4. *(espaço nulo e imagem de $p(T)$ são invariantes sob T) Sejam $T \in \mathcal{L}(V)$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Então os subespaços $\mathcal{N}(p(T))$ e $\operatorname{Im}(p(T))$ são invariantes sob T.*

5.2 O Polinômio Mínimo

Teorema 5.5. *Todo operador em um espaço vetorial complexo não-nulo de dimensão finita tem um autovalor.*

Definição 5.8. Um *polinômio mônico* é um polinômio cujo coeficiente líder é 1.

Proposição 5.6. *(existência, unicidade e grau do polinômio mínimo) Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então existe um único polinômio mônico $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ de grau mínimo tal que $p(T) = 0$. Ainda, gr $p \leq \dim V$.*

Definição 5.9. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. O *polinômio mínimo* de T é o único polinômio mônico $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ de grau mínimo tal que $p(T) = 0$.

Proposição 5.7. *(autovalores são os zeros do polinômio mínimo) Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$.*

(a) *Os zeros do polinômio mínimo de T são os autovalores de T.*

(b) *Se V é um espaço vetorial complexo, então o polinômio mínimo de T é da forma*

$$(z - \lambda_1)\cdots(z - \lambda_m),$$

onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ são os autovalores de T.

5.3 Matrizes Triangular-Superiores

Definição 5.10. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. A *matriz* de T com respeito a uma base $v_1, \ldots, v_n$ de V é a matriz $\mathcal{M}(T)$ de tamanho n por n

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

cujas entradas A_{jk} são definidas por

$$Tv_k = A_{1k}v_1 + A_{2k}v_2 + \cdots + A_{nk}v_n.$$

A notação $\mathcal{M}(T, (v_1, \ldots, v_n))$ também é usada para denotar a matriz de T com respeito à base $v_1, \ldots, v_n$.

Definição 5.11. A *diagonal* de uma matriz quadrada consiste nas entradas na linha do canto superior esquerdo até a linha do canto inferior direito.

Definição 5.12. Uma matriz quadrada é dita *triangular-superior* se todas as entradas abaixo da diagonal são zero.

Proposição 5.8. *(condições para matriz triangular-superior) Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $v_1, \ldots, v_n$ uma base de V. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) *A matriz de T com respeito à base $v_1, \ldots, v_n$ é triangular-superior.*

(b) $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$ *é invariante sob T, para $k = 1, \ldots, n$.*

(c) $Tv_k \in \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$, *para $k = 1, \ldots, n$.*

Proposição 5.9. *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e que V tem uma base tal que a matriz de T com respeito a essa base é triangular-superior com entradas diagonais $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. então*

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0.$$

Proposição 5.10. *(determinação de autovalores a partir de matriz triangular-superior) Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de V. Então os autovalores de T são exatamente as entradas na diagonal da matriz.*

Proposição 5.11. *(condição necessária e suficiente para existência de matriz triangular-superior) Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então T tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de V sse o polinômio mínimo de T é igual a $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$, para alguns $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.*

Corolário 5.12. *(se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, então todo operador em V tem matriz triangular-superior) Sejam V um espaço vetorial complexo de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então T tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de V.*

5.4 Operadores Diagonalizáveis

Definição 5.13. Uma *matriz diagonal* é uma matriz quadrada cujas entradas fora da diagonal são todas zero.

Definição 5.14. Um operador em V é dito *diagonalizável* se o operador tem uma matriz diagonal com respeito a alguma base de V.

Definição 5.15. Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. O *autoespaço* de T correspondente a λ é o subespaço $E(\lambda, T)$ de V definido por

$$E(\lambda, T) = \mathcal{N}(T - \lambda I) = \{v \in V : Tv = \lambda v\}.$$

Então, $E(\lambda, T)$ é o conjunto de todos os autovetores de T correspondentes a λ, juntamente com o vetor nulo.

Proposição 5.13. *(soma de autoespaços é direta) Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e que $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ são autovalores distintos de T. Então a soma $E(\lambda_1, T) + \cdots + E(\lambda_m, T)$ é direta. Além disso, se V é de dimensão finita, então*

$$\dim E(\lambda_1, T) + \cdots + \dim E(\lambda_m, T) \leq \dim V.$$

Teorema 5.14. *(condições para diagonalizabilidade) Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ autovalores distintos de T. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) *T é diagonalizável.*

(b) *V tem uma base de autovetores de T.*

(c) *$V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T)$.*

(d) *$\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \cdots + \dim E(\lambda_m, T)$.*

Proposição 5.15. *(autovalores suficientes implicam diagonalizabilidade) Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Se T tem $\dim V$ autovalores distintos, então T é diagonalizável.*

6 Espaços com Produto Interno

6.1 Produtos Internos e Normas

Definição 6.1. Para $x, y \in \mathbb{R}^n$, o *produto interno* de x e y é o número real $x \cdot y$ definido por

$$x \cdot y = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n,$$

onde $x = (x_1, \ldots, x_n)$ e $y = (y_1, \ldots, y_n)$.

Definição 6.2. Um *produto interno* em V é uma função que toma um par ordenado (u, v) de elementos de V e atribui a ele um número escalar $\langle u, v \rangle \in \mathbb{F}$ e tem as seguintes propriedades.

- **positividade:** $\langle v, v \rangle \geq 0$, para todo $v \in V$, e $\langle v, v \rangle = 0$ sse $v = 0$;
- **aditividade na primeira variável:** $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$, para todos $u, v, w \in V$;

- **homogeneidade na primeira variável:** $\langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$ e todos $v, w \in V$;
- **conjugação simétrica:** $\langle w, v \rangle = \overline{\langle v, w \rangle}$, para todos $v, w \in V$.

Definição 6.3. Um *espaço com produto interno* é um par $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, onde V é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ e $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é um produto interno em V.

Proposição 6.1. *(propriedades básicas do produto interno)*

(a) *Para cada $v \in V$ fixado, a função que toma $u \in V$ em $\langle u, v \rangle$ é uma transformação linear em V.*

(b) $\langle 0, v \rangle = 0$ *para todo* $v \in V$.

(c) $\langle v, 0 \rangle = 0$ *para todo* $v \in V$.

(d) $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$, *para todos* $u, v, w \in V$.

(e) $\langle u, \lambda v \rangle = \overline{\lambda} \langle u, v \rangle$, *para todo* $\lambda \in \mathbb{F}$ *e todos* $u, v \in V$.

6.2 Bases Ortonormais

6.3 Complementos Ortogonais e Problemas de Minimização

7 Operadores em Espaços com Produto Interno

7.1 Operadores Autoadjuntos e Operadores Normais

7.2 Teorema Espectral

7.3 Operadores Positivos

7.4 Isometrias, Operadores Unitários e Fatoração Matricial

7.5 Decomposição em Valores Singulares

7.6 Consequências de Valores Singulares

8 Operadores em Espaços Vetoriais Complexos

9 Álgebra Multilinear e Determinantes